
Table des matières

1 Suites numériques

I. Généralités

I. 1. Définition

Définition 1

Une suite est une fonction définie sur $\mathbb{N}$. Une suite numérique est une suite à valeurs dans $\mathbb{R}$. L'image de n par une suite u se note u_n et est appelé terme de rang n de la suite. Une suite u est aussi notée $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Autrement dit,

$$\begin{array}{rcl} u & : & \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \\ n & \mapsto & u_n \end{array}$$

Remarque. On peut aussi définir une suite à partir d'un certain rang.

Exemple 1

1. u définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = \frac{1}{n+2}$. $u_0 = \frac{1}{2}, u_1 = \frac{1}{3}, u_2 = \frac{1}{4}, \dots$
2. v définie pour tout $n \geq 3$ par $v_n = \frac{1}{n-2}$ $v_3 = 1, v_4 = \frac{1}{2}, v_5 = \frac{1}{3}, \dots$

I. 2. Comment générer une suite

Selon le contexte les termes d'une suite peuvent être définis de différentes façons.

Explicitement en fonction du rang

- Toute fonction définie sur $[0 ; +\infty[$ (ou sur un intervalle de la forme $[a ; +\infty[$) permet de définir une suite.

Exemple 2

Calculer les premiers termes de la suite définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = 2n^2 - 5n - 1$.

- $u_0 = 2 \times 0^2 - 5 \times 0 - 1 = -1$; $u_1 = 2 \times 1^2 - 5 \times 1 - 1 = -4$;
- $u_2 = 2 \times 2^2 - 5 \times 2 - 1 = -3$; $u_3 = 2 \times 3^2 - 5 \times 3 - 1 = 2$;
- $u_4 = 2 \times 4^2 - 5 \times 4 - 1 = 11$

Remarque. Les propriétés des nombres entiers permettent aussi de définir explicitement des suites qui ne peuvent pas être obtenues simplement par une fonction définie sur $\mathbb{R}$.

Exemple 3

Calculer les premiers termes des suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ où $u_n = (-1)^n$ et v_n est le nombre de diviseurs de n .

- $u_0 = 1; u_1 = -1; u_2 = 1; u_3 = -1; \dots$
- $v_1 = 1; v_2 = 2; v_3 = 2; v_4 = 3; v_5 = 2; v_6 = 4 \dots$

Par récurrence

Une suite peut aussi être définie par son premier terme (ou ses premiers termes) et par une relation permettant de calculer chaque terme en fonction du précédent (ou des précédents).

Exemple 4

Calculer les premiers termes des suites ci-dessous définies sur $\mathbb{N}$.

u est définie par
$$\begin{cases} u_0 = -6 \\ u_{n+1} = -\frac{1}{2}u_n - 1 \end{cases} \text{ pour tout } n \geq 0$$

- $u_1 = -\frac{1}{2}u_0 - 1 = -\frac{1}{2} \times (-6) - 1 = 2; u_2 = -\frac{1}{2}u_1 - 1 = -\frac{1}{2} \times 2 - 1 = -2$
- $u_3 = -\frac{1}{2}u_2 - 1 = -\frac{1}{2} \times (-2) - 1 = 0; u_4 = -\frac{1}{2}u_3 - 1 = -\frac{1}{2} \times 0 - 1 = -1$

v est définie par
$$\begin{cases} v_0 = 1; v_1 = 1 \\ v_{n+2} = v_{n+1} + v_n \end{cases} \text{ pour tout } n \geq 0$$

- $v_2 = v_1 + v_0 = 1 + 1 = 2; v_3 = v_2 + v_1 = 2 + 1 = 3;$
- $v_4 = v_3 + v_2 = 3 + 2 = 5; v_5 = v_4 + v_3 = 5 + 3 = 8;$
- $v_6 = v_5 + v_4 = 8 + 5 = 13$

w est définie par $w_0 = 3$ et
$$\begin{cases} w_{n+1} = \frac{w_n}{2} & \text{si } w_n \text{ est pair} \\ w_{n+1} = 3w_n + 1 & \text{si } w_n \text{ est impair} \end{cases}$$

- $w_1 = 3 \times w_0 + 1 = 3 \times 3 + 1 = 10; w_2 = \frac{w_1}{2} = \frac{10}{2} = 5;$
- $w_3 = 3 \times w_2 + 1 = 3 \times 5 + 1 = 16; w_4 = \frac{w_3}{2} = \frac{16}{2} = 8;$
- $w_5 = \frac{w_4}{2} = \frac{8}{2} = 4; w_6 = \frac{w_5}{2} = \frac{4}{2} = 2$

II. Sens de variation

II. 1. Définition

Une suite étant une fonction, les définitions restent les mêmes :

Cependant, les propriétés des nombres entiers permettent d'établir les résultats suivants :

Propriété 1

u est croissante si et seulement si pour tout entier n , $u_n \leq u_{n+1}$
 u est décroissante si et seulement si pour tout entier n , $u_n \geq u_{n+1}$

Remarque.

- Ne pas mélanger u_{n+1} et $u_n + 1$
- Dans la pratique, pour déterminer le sens de variation d'une suite, on s'intéresse au signe de la différence $u_{n+1} - u_n$.
- Dans le cas où tous les termes de la suite sont strictement positifs, on peut aussi comparer le quotient $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ à 1.

Exemple 5

Déterminer le sens de variation des suites suivantes : u est définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = 3n + (-1)^n$. Étudions la différence $u_{n+1} - u_n$:

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} - u_n = 3(n+1) + (-1)^{n+1} - 3n - (-1)^n = 3 - 2 \times (-1)^n > 0$$

La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est donc croissante.

Exemple 6

v est définie sur $\mathbb{N}$ par $\begin{cases} v_0 = 2 \\ v_{n+1} = -v_n^2 + v_n \end{cases}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$

Étudions la différence $v_{n+1} - v_n$: Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} - v_n = -v_n^2 + v_n - v_n = -v_n^2 < 0$ La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ v est donc décroissante.

Exemple 7

w est définie sur $\mathbb{N}^*$ par $w_n = \frac{2^n}{n}$.

Les termes de la suite sont strictement positifs, on étudie donc le quotient $\frac{w_{n+1}}{w_n}$. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$\frac{w_{n+1}}{w_n} = \frac{\frac{2^{n+1}}{n+1}}{\frac{2^n}{n}} = \frac{2^{n+1}}{2^n} \times \frac{n}{n+1} = \frac{2n}{n+1}$ Pour tout $n \geq 1$, $2n \geq n+1$ donc $\frac{w_{n+1}}{w_n} \geq 1$. La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ w est donc décroissante.

II. 2. Propriété

Propriété 2

Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}_+$ et u la suite définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = f(n)$.

- Si f est croissante sur $\mathbb{R}_+$ alors u est croissante.
- Si f est décroissante sur $\mathbb{R}_+$ alors u est décroissante.

III. Limites

III. 1. Suites convergentes

Déf. 2

Une suite u converge vers un réel ℓ si tout intervalle ouvert contenant ℓ contient aussi tous les termes de la suite à partir d'un certain rang.

On dit alors que u est convergente et on note $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$

On peut formuler la définition comme suit :

- u converge vers ℓ si tout intervalle ouvert contenant ℓ contient tous les termes de la suite sauf un nombre fini.
- u converge vers ℓ si pour tout intervalle ouvert I contenant ℓ , il existe un entier n_0 tel que $n \geq n_0 \implies u_n \in I$.

Propriété 3

Si une suite converge alors sa limite est unique.

Démonstration

Soit u une suite convergente. Supposons qu'elle admette deux limites distinctes ℓ et ℓ' avec $\ell < \ell'$ sans perdre de généralité.

Soit d un réel positif inférieur à $\frac{\ell' - \ell}{2}$.

On pose $I =]\ell - d ; \ell + d[$ et $I' =]\ell' - d ; \ell' + d[$.

On a $d < \frac{\ell' - \ell}{2}$ donc $2d < \ell' - \ell$ soit $d + d < \ell' - \ell$.

On en déduit que $\ell + d < \ell' - d$.

Ainsi, I et I' sont deux intervalles disjoints et ils contiennent respectivement ℓ et ℓ' .

Si u converge vers ℓ , l'intervalle I contient tous les termes de la suite à partir d'un rang n_0 .

Si u converge vers ℓ' , l'intervalle I' contient tous les termes de la suite à partir d'un rang n_1 .

Ainsi pour tout n supérieur à n_0 et n_1 , u_n doit appartenir à la fois à I et I' ce qui est impossible car ces intervalles sont disjoints.

u ne peut pas admettre deux limites distinctes. La limite d'une suite est unique.

III. 1. a. Lien entre variation et convergence de suite

Théorème 1

Toute suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ croissante majorée (ou décroissante minorée) converge. converge.

III. 2. Suites divergentes

Une suite divergente est une suite qui n'est pas convergente.

Suites de limite infinie

Déf. 3

Une suite u a pour limite $+\infty$ si tout intervalle ouvert de la forme $]A ; +\infty[$ contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang.

On dit alors que u diverge vers $+\infty$ et on note $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$

On définit de la même façon une suite qui diverge vers $-\infty$

III. 2. a. Lien entre variation et divergence de suite

Théorème 2

Toute suite croissante (*resp. décroissante*) non majorée (*resp. minorée*) tend vers $+\infty$ (*resp. $-\infty$*)

Démonstration

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite croissante non majorée, donc pour tout $A > 0$ fixé, il existe un rang $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $u_{n_0} > A$. Puisque $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante on a pour tout entier $n > n_0$, $u_n \geq u_{n_0}$ or $u_{n_0} > A$ donc on a nécessairement $u_n > A$.

Autrement dit, pour tout $A > 0$ fixé, il existe un rang $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que, pour tout $n \geq n_0$, $u_n > A$. Ce qui est exactement la définition d'une suite divergente vers $+\infty$

Théorème 3

Toute suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ minorée par une suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ divergente est elle-même (*la suite u*) divergente.

Démonstration

Puisque la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est divergente on a donc que pour tout $A > 0$ fixé, il existe un rang $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que, pour tout $n \geq n_0$, $v_n > A$.

De plus on sait que pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a $u_n \geq v_n$ et donc ce résultat reste valable aussi pour tout $n \geq n_0$ et donc

$$\text{Pour tout } n \geq n_0 \quad u_n \geq v_n > A$$

Autrement dit, pour tout $A > 0$ fixé, il existe un rang $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que, pour tout $n \geq n_0$, $u_n > A$. Ce qui est exactement la définition d'une suite divergente vers $+\infty$.

Suites qui n'ont pas de limite

Une suite n'est pas nécessairement convergente ou divergente vers l'infini. Il existe des suites qui n'ont pas de limite. Elles sont aussi appelées suites divergentes.

Exemple 8

u définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = (-1)^n$.

v définie sur $\mathbb{N}$ par $v_n = n \sin(n)$.

III. 3. Théorème des gendarmes

Propriété 4

On considère trois suites u , v et w et un réel ℓ .

Si $\begin{cases} \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} w_n = \ell \\ u_n \leq v_n \leq w_n \text{ à partir d'un certain rang} \end{cases}$ alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \ell$.

Démonstration

Soit I un intervalle ouvert contenant ℓ .

u converge vers ℓ donc I contient tous ses termes à partir d'un certain rang n_0 .

w converge vers ℓ donc I contient tous ses termes à partir d'un certain rang n_1 .

À partir d'un certain rang n_2 , $u_n \leq v_n \leq w_n$.

Ainsi, pour tout n supérieur à la fois à n_0 , n_1 et n_2 , tous les termes de v appartiennent à I .

Conclusion : v converge vers ℓ .

Exemple 9

Déterminer la limite de la suite u définie sur $\mathbb{N}^*$ par $u_n = 2 + \frac{(-1)^n}{n}$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$ $-1 \leq (-1)^n \leq 1$

$$-\frac{1}{n} \leq \frac{(-1)^n}{n} \leq \frac{1}{n}$$

$$2 - \frac{1}{n} \leq 2 + \frac{(-1)^n}{n} \leq 2 + \frac{1}{n}$$

$$2 - \frac{1}{n} \leq u_n \leq 2 + \frac{1}{n}$$

$\left. \begin{array}{l} \lim_{n \rightarrow +\infty} 2 - \frac{1}{n} = 2 \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} 2 + \frac{1}{n} = 2 \end{array} \right\}$ donc, d'après le théorème des gendarmes, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2$

IV. Suites arithmétiques

IV. 1. Définition

Déf. 4

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite et r un réel.

On dit qu'une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite arithmétique de raison r si pour tout entier naturel n :

$$u_{n+1} = u_n + r$$

Exemple 10

La suite des nombres impairs est une suite arithmétique de raison 2.

Les suites u et v définies sur $\mathbb{N}$ par $u_n = 3n - 4$ et $v_n = n^2 + 2$ sont-elles arithmétiques ?

- Pour tout n , $u_{n+1} - u_n = 3(n+1) - 4 - (3n - 4) = 3n + 3 - 4 - 3n + 4 = 3$.

La suite u est donc arithmétique de raison 3.

- $v_0 = 2$, $v_1 = 3$, $v_2 = 6$ ainsi $v_1 = v_0 + 1$ et $v_2 = v_1 + 3$

La suite v n'est donc pas arithmétique.

Propriété 5

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite arithmétique de raison r .

Si $r > 0$ alors u est strictement croissante.

Si $r = 0$ alors u est constante.

Si $r < 0$ alors u est strictement décroissante.

Démonstration

Pour tout n , $u_{n+1} - u_n = r$ donc si $r > 0$ alors u est strictement croissante, si $r = 0$ alors u est constante et si $r < 0$ alors u est strictement décroissante.

IV. 2. Expression de u_n en fonction de n

Propriété 6

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite arithmétique de raison r .

Pour tous entiers naturels n et p :

$$u_n = u_p + (n - p)r$$

En particulier, pour tout entier naturel n :

$$u_n = u_0 + nr$$

Démonstration

On suppose $n > p$. On a : $u_n - u_{n-1} = r$; $u_{n-1} - u_{n-2} = r$; $\dots$ $u_{p+2} - u_{p+1} = r$; $u_{p+1} - u_p = r$
En additionnant toutes ces égalités, on obtient :

$$u_n - u_p = (n - p)r$$

soit

$$u_n = u_p + (n - p)r$$

IV. 3. Somme de termes consécutifs

Propriété 7

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite arithmétique de raison r .

Pour tout entier naturel n :

$$u_0 + u_1 + \dots + u_{n-1} + u_n = (n + 1) \times \frac{u_0 + u_n}{2}$$

Remarque. On a aussi $u_1 + u_2 + \dots + u_{n-1} + u_n = n \times \frac{u_1 + u_n}{2}$

Démonstration

Posons $S = u_0 + u_1 + \dots + u_n$

On a ainsi $2S = (u_0 + u_n) + (u_1 + u_{n-1}) + (u_2 + u_{n-2}) + \dots + (u_{n-1} + u_1) + (u_n + u_0)$

Or, pour tout $k \leq n$, $u_k + u_{n-k} = u_0 + kr + u_0 + (n - k)r = u_0 + u_0 + nr = u_0 + u_n$.

On a donc : $2S = (n + 1) \times (u_0 + u_n)$

Donc $S = (n + 1) \times \frac{u_0 + u_n}{2}$

Exemple 11

Déterminer la somme des n premiers entiers naturels.

La suite des entiers naturels est la suite arithmétique $(g_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ de raison 1 telle que $g_1 = 1$

$$g_1 + g_2 \cdots + g_{n-1} + g_n = n \times \frac{g_1 + g_n}{2} = n \times \frac{g_1 + g_1 + (n-1)r}{2} = n \times \frac{1 + (1 + (n-1))}{2} = \frac{n(n+1)}{2}$$

Déterminer la somme des n premiers nombres pairs.

La suite des nombres pairs est la suite arithmétique $(p_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de raison 2 telle que $p_0 = 0$

$$p_0 + p_1 \cdots + p_{n-1} + p_n = n \times \frac{p_1 + p_n}{2} = n \times \frac{p_1 + p_1 + (n+1)r}{2} = n \times \frac{0 + 0 + (n+1)2}{2} = n(n+1)$$

Déterminer la somme des n premiers nombres impairs.

La suite des nombres impairs est la suite arithmétique $(i_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ de raison 2 telle que $i_1 = 1$

$$i_1 + i_2 \cdots + i_{n-1} + i_n = n \times \frac{i_1 + i_n}{2} = n \times \frac{i_1 + i_1 + (n-1)r}{2} = n \times \frac{1 + 1 + (n-1)2}{2} = n^2$$

Application

Pour finir cette exemple, voici une application de ces résultats, avec deux formules élégantes.

Soit $n \in \mathbb{N}$ pair n est égal à $p_{\frac{n}{2}} = n$, donc le $\frac{n}{2}$ entier pair par définition de p .

Par suite il vient que $n - 1$ est un entier impair, il est égal à $i_{\frac{n}{2}} = n$, donc le $\frac{n}{2}$ entier impair par définition de i .

Ainsi on a les équations suivantes :

$$\begin{aligned} 1 + 2 + 3 + \cdots + (n - 1) + n \\ \iff i_1 + p_1 + i_2 + \cdots + i_{\frac{n}{2}} + p_{\frac{n}{2}} \end{aligned}$$

quitte à réarranger les termes de la somme on a :

$$\begin{aligned} \iff (p_1 + p_2 + \cdots + p_{\frac{n}{2}}) + (i_1 + i_2 + \cdots + i_{\frac{n}{2}}) \\ \iff \left(\frac{n}{2}\left(\frac{n}{2} + 1\right)\right) + \left(\left(\frac{n}{2}\right)^2\right) \end{aligned}$$

d'autre part :

$$1 + 2 + 3 + \cdots + (n - 1) + n = \frac{n(n + 1)}{2}$$

d'où

$$\frac{n(n + 1)}{2} = \frac{n}{2}\left(\frac{n}{2} + 1\right) + \left(\frac{n}{2}\right)^2$$

Cette formule nous dit simplement que la somme des entiers naturel $1 + 2 + 3 + \cdots + n$ est égale à la somme de tous les entiers pairs et de tous les entiers impairs contenu dans $\{1; 2; 3; \dots; n\}$.

Avec nos suites on peut dire que

$$g_{2n} = p_n + i_n$$

Soit $n \in \mathbb{N}$ impair Si n est impair, il est égal à $i_{\frac{n+1}{2}}$, donc le $\frac{n+1}{2}$ entier impair par définition de i .

Par suite il vient que $n - 1$ est un entier pair, il est égal à $p_{\frac{n-1}{2}} = n$, donc le $\frac{n}{2}$ entier pair par définition de i .

Ainsi on a les équations suivantes :

$$\begin{aligned} 1 + 2 + 3 + \cdots + (n - 1) + n \\ \iff i_1 + p_1 + i_2 + \cdots + p_{\frac{n-1}{2}} + i_{\frac{n+1}{2}} \end{aligned}$$

quitte à réarranger les termes de la somme on a :

$$\begin{aligned} \iff (p_1 + p_2 + \cdots + p_{\frac{n-1}{2}}) + (i_1 + i_2 + \cdots + i_{\frac{n+1}{2}}) \\ \iff \left(\frac{n-1}{2}\left(\frac{n-1}{2} + 1\right)\right) + \left(\left(\frac{n+1}{2}\right)^2\right) \end{aligned}$$

d'où

$$\frac{n(n + 1)}{2} = \frac{n-1}{2}\left(\frac{n-1}{2} + 1\right) + \left(\frac{n+1}{2}\right)^2$$

Avec nos suites on peut dire que

$$g_{2n+1} = p_n + i_{n+1}$$

V. Suites géométriques

V. 1. Définition

Déf. 5

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite et q un réel.

On dit qu'une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite arithmétique de raison q si pour tout entier naturel n :

$$u_{n+1} = q \times u_n$$

Remarque : Si $q \neq 0$ et $u_0 \neq 0$ alors pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \neq 0$.

Exemple 12

La suite des puissances de 2 est la suite géométrique de premier terme 1 et de raison 2.

Les suites u et v définies sur $\mathbb{N}$ par $u_n = -4 \times 3^n$ et $v_n = n^2 + 1$ sont-elles géométriques?

Pour tout n , $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{-4 \times 3^{n+1}}{-4 \times 3^n} = 3$.

La suite u est donc géométrique de raison 3.

$v_0 = 1$, $v_1 = 2$, $v_2 = 5$ ainsi $v_1 = 2 \times v_0$ et $v_2 = 2,5 \times v_1$

La suite v n'est donc pas géométrique.

V. 2. Expression de u_n en fonction de n

Propriété 8

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite géométrique de raison q .

Pour tous entiers naturels n et p :

$$u_n = u_p \times q^{n-p}$$

En particulier, pour tout entier naturel n :

$$u_n = u_0 \times q^n$$

Démonstration

On suppose $n > p$. On a :

$$\frac{u_n}{u_{n-1}} = q; \quad \frac{u_{n-1}}{u_{n-2}} = q; \quad \dots \quad \frac{u_{p+2}}{u_{p+1}} = q; \quad \frac{u_{p+1}}{u_p} = q$$

En multipliant toutes ces égalités, on obtient :

$$\frac{u_n}{u_p} = q^{n-p} \text{ soit } u_n = u_p \times q^{n-p}$$

Propriété 9

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite géométrique de raison $q \neq 0$.
 Si $q > 1$ alors $\begin{cases} \text{si } u_0 > 0, u \text{ est strictement croissante.} \\ \text{si } u_0 < 0, u \text{ est strictement décroissante.} \end{cases}$
 Si $q = 1$ alors u est constante.
 Si $0 < q < 1$ alors $\begin{cases} \text{si } u_0 > 0, u \text{ est strictement décroissante.} \\ \text{si } u_0 < 0, u \text{ est strictement croissante.} \end{cases}$
 Si $q < 0$ alors u n'est pas monotone.

Démonstration

Pour tout n , $u_{n+1} - u_n = u_0 \times q^{n+1} - u_0 \times q^n = u_0 \times q^n (q - 1)$
 Le signe de $u_{n+1} - u_n$ s'obtient donc en fonction du signe de u_0 , du signe de q^n et du signe de $q - 1$.

V. 3. Somme de termes consécutifs**Propriété 10**

Soit q un réel différent de 1.
 Pour tout entier naturel n :

$$1 + q + q^2 + \cdots + q^{n-1} + q^n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$$

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite géométrique de raison $q \neq 1$.
 Pour tout entier naturel n :

$$u_0 + u_1 + \cdots + u_{n-1} + u_n = u_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$$

Démonstration

Posons $S = 1 + q + q^2 + \cdots + q^{n-1} + q^n$. On a alors $qS = q + q^2 + q^3 + \cdots + q^n + q^{n+1}$
 Ainsi, $S - qS = 1 - q^{n+1}$
 D'où : $S = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$

Exemple 13

Déterminer la somme des n premières puissances de 2 ($1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^{n-1}$).
 La suite des puissances de 2 est la suite géométrique de raison 2 et telle que $u_0 = 1$
 Ainsi, $u_0 + u_1 + \cdots + u_{n-1} = u_0 \times \frac{1 - q^n}{1 - q} = 1 \times \frac{1 - 2^n}{1 - 2} = 2^n - 1$

V. 4. Limite d'une suite géométrique

Pour déterminer la limite d'une suite géométrique, il suffit de déterminer la limite des suites du type (q^n) où $q \in \mathbb{R}$.

Pour cela on va s'aider d'une inégalité bien connue, l'inégalité de Bernoulli.

Propriété 11 (l'inégalité de Bernoulli)

Pour tout entier $n > 1$ et tout réel x non nul et supérieur ou égal à -1 .

Démonstration

Soit un réel $x \in [-1; 0[\cup]0; +\infty[$. Montrons l'inégalité pour tout entier $n > 1$, par récurrence sur n .

Initialisation : $(1+x)^2 = 1 + 2x + x^2 > 1 + 2x$ donc la propriété est vraie pour $n = 2$.

Hérédité : supposons (hypothèse de récurrence) que $(1+x)^k > 1 + kx$ et montrons que la propriété est vraie au rang suivant $k+1$, c'est-à-dire montrons que $(1+x)^{k+1} > 1 + (k+1)x$.

En multipliant les deux membres de l'inégalité de l'hypothèse de récurrence par $(1+x)$ (qui par hypothèse est positif ou nul) on obtient :

$$(1+x)^{k+1} = (1+x)^k(1+x) \geq (1+kx)(1+x) = 1 + (k+1)x + kx^2 > 1 + (k+1)x$$

Conclusion : la propriété est vraie au rang 2 et elle est héréditaire donc vraie pour tout entier $n \geq 2$

On peut maintenant déduire la divergence de la suite (q^n) quand $q > 1$.

Théorème 4

Soit la suite (q^n) quand $q > 1$ est divergente.

Démonstration

Soit $q > 1$ ainsi il existe un $x > 0$ tel que $q = 1+x$, donc étudier la divergence de q^n revient à étudier la divergence de $(1+x)^n$. Or d'après l'inégalité de Bernoulli on a :

$$(1+x)^n \geq 1 + nx$$

Or pour $x > 0$ la suite $(1+nx)$ est divergente, on conclut grâce au théorème 3.

Théorème 5

Soit la suite (q^n) quand $|q| < 1$ est convergente vers 0.

Démonstration

Soit $0 < q < 1$ alors il existe un $q' > 1$ tel que $q = \frac{1}{q'}$. Par suite, $q^n = \frac{1}{q'^n}$ or par le théorème précédent, (q'^n) est divergente vers $+\infty$. Par composé de limite, on obtient que la suite (q^n) tend vers 0.
 Soit $-1 < q < 0$ alors pour tout $n \leq 0$ on a $q^n \leq |q^n|$ et aussi $-q^n \leq |q^n|$ ce qui revient aussi à dire

$$-|q^n| \leq q^n \leq |q^n|$$

Or $|q^n| = |q|^n$ et donc

$$-|q|^n \leq q^n \leq |q|^n$$

On conclut rapidement puisque la suite $(|q|^n)$ tend vers 0 d'après le cas où $0 < q < 1$ et avec le théorème des gendarmes.

V. 5. Application : la limite de l'exponentielle

On peut définir aussi $e^x := \lim_{n \rightarrow +\infty} (1 + \frac{x}{n})^n$, par l'inégalité de Bernoulli, on sait que $(1 + y)^n > 1 + ny$ et pour n'importe quelle quantité $y \in [-1; 0[\cup]0; +\infty[$. on sait que si $x > 0$ alors $\frac{x}{n}$ ainsi l'inégalité s'applique avec $y = \frac{x}{n}$.

d'où $(1 + \frac{x}{n})^n \geq 1 + x$ ainsi en passant à la limite quand n tend vers $+\infty$ on obtient

$$e^x \geq 1 + x$$

pour $x > 0$ en passant maintenant à la limite quand x tend vers $+\infty$ alors la limite en $+\infty$ de l'exponentielle est $+\infty$

on sait que $e^{-x} = \frac{1}{e^x}$, on conclut rapidement de ce fait sur la limite de l'exponentielle en $-\infty$

VI. Suite récurrente linéaire d'ordre 1**Déf. 6**

La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est définie par une **relation de récurrence linéaire d'ordre 1**, si pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $u_{n+1} = au_n + b$, avec a et b deux réels.
 Ces suites sont aussi dites **arithmético-géométriques**.

Remarque. Cas particuliers :

- Si $b = 0$, alors on a $u_{n+1} = au_n$. C'est une suite géométrique de raison a .
- Si $a = 1$, alors on a $u_{n+1} = u_n + b$. C'est une suite arithmétique de raison b .

Théorème 6 (Expression explicite d'une suite arithmético-géométrique)

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite récurrente linéaire d'ordre 1. Si $a \neq 1$ alors

$$u_n = a^n(u_0 - \frac{b}{1-a}) + \frac{b}{1-a}.$$

Démonstration

Supposons que la limite de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ existe et notons la l .

Comme $u_{n+1} = au_n + b$, on a par passage à la limite $l = al + b$ d'où **si la limite existe**, elle vaut $l = \frac{b}{1-a}$ avec nécessairement $a \neq 1$. (Si $a = 1$, la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est arithmétique et diverge).

On considère alors la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $v_n = u_n - l = u_n - \frac{b}{1-a}$.

Cette nouvelle suite est géométrique. En effet :

$$v_{n+1} = u_{n+1} - \frac{b}{1-a} = au_n + b - \frac{b}{1-a} = a\left(v_n + \frac{b}{1-a}\right) + b - \frac{b}{1-a} = av_n.$$

On en déduit que $v_n = a^n v_0 = a^n(u_0 - \frac{b}{1-a})$ et par suite :

$$u_n = a^n(u_0 - \frac{b}{1-a}) + \frac{b}{1-a}.$$

Cette démonstration est très souvent utilisée dans les exercices.

Théorème 7 (Convergence)

De la forme explicite d'une suite récurrente linéaire d'ordre 1, on déduit :

- Si $a = 1$, alors la suite est arithmétique et diverge .
- Si $a \neq 1$ et $u_0 = \frac{b}{1-a}$, alors la suite est constante (et donc converge).
- Si $a \neq 1$ et $u_0 \neq \frac{b}{1-a}$, alors la suite converge vers $\frac{b}{1-a}$ si $|a| < 1$ et elle diverge si $|a| > 1$.

VII. Suites récurrentes linéaires d'ordre 2

Déf. 7

La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est définie par une **relation de récurrence linéaire d'ordre 2**, si pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $u_{n+2} = Au_{n+1} + Bu_n$, avec A et B deux réels non nuls.

Cette relation peut aussi s'écrire sous la forme $au_{n+2} + bu_{n+1} + cu_n = 0$.

Déf. 8

On appelle **équation caractéristique** de cette suite l'équation $ar^2 + br + c = 0$.

On note Δ , le **discriminant** qui a pour valeur $\Delta = b^2 - 4ac$.

Théorème 8

- Si $\Delta > 0$ alors l'équation caractéristique admet deux solutions réelles distinctes r_1 et r_2 et $u_n = C_1 r_1^n + C_2 r_2^n$, où C_1 et C_2 sont deux réels ;
- Si $\Delta = 0$, alors l'équation caractéristique admet une solution double r et $u_n = r^n(C_1 n + C_2)$, où C_1 et C_2 sont deux réels ;
- Si $\Delta < 0$, alors l'équation caractéristique admet deux solutions complexes conjugués re^{it} et re^{imt} et $u_n = r^n[C_1 \cos(n\theta) + C_2 \sin(n\theta)]$, où C_1 et C_2 sont deux réels.

Les réels C_1 et C_2 sont à déterminer en fonction des valeurs initiales.

Remarque. L'analogie avec les équations différentielles de deuxième ordre est plus qu'à remarquer.

Démonstration

la démonstration complète de ce théorème nécessite des notions que nous ne connaissons pas encore.

On peut néanmoins en comprendre les bases.

On cherche des solutions sous la forme r^n .

Si une telle solution existe alors nécessairement, on a $r^{n+2} + Ar^{n+1} + Br^n = 0$ d'où par factorisation $r^n(r^2 + Ar + B) = 0$.

Pour avoir un produit nul, il faut avoir $r = 0$ ou $r^2 + Ar + B = 0$.

On a repéré un type de solution. Le reste de la démonstration consiste à montrer que toutes les solutions sont formées à partir de celle-ci.